



RUANG AJAR TEPAT LEVEL · SDG 4 QUALITY EDUCATION

Setiap anak belajar *di level yang tepat.*

Asesmen diagnostik berbasis AI yang mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya dan menyiapkan materi berbeda untuk tiap kelompok dalam hitungan menit.

PROBLEM STATEMENT

Satu kelas, banyak level kemampuan, tapi *satu cara mengajar*.

366

Skor Matematika PISA 2022 Indonesia,
jauh di bawah rata-rata OECD.
Membaca: 359.

30–40

Siswa per kelas. Guru tidak sempat
membuat soal diagnostik, menganalisis
per siswa, dan menyiapkan materi
berbeda.

Wajib

Kurikulum Merdeka mewajibkan
asesmen diagnostik & pembelajaran
berdiferensiasi, tetapi alatnya belum
ada.

Akibatnya, siswa yang tertinggal makin tertinggal, dan siswa yang sudah mahir tidak tertantang.

Sumber: OECD PISA 2022 Results; Kemendikbudristek, Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka.

Generator soal biasa hanya memberi *nilai*, bukan *arah*.

Yang umum tersedia

- Soal acak tanpa jenjang kompetensi
- Hasil berupa skor: tahu "berapa", tidak tahu "kenapa salah"
- Guru tetap menyusun materi berdiferensiasi sendiri

Pendekatan RATA

- **Teaching at the Right Level**, pendekatan yang teruji riset (J-PAL/Pratham)
- Setiap jawaban salah terhubung ke **miskonsepsi** yang spesifik
- Langsung menghasilkan **kelompok + materi** yang siap dipakai

RATA dalam *tiga langkah*.

1

Guru menulis topik

AI menyusun 12 soal dalam 4 level kompetensi. Setiap pilihan salah dipetakan ke miskonsepsi. Guru meninjau lalu mempublikasikan.

2

Siswa mengerjakan dari HP

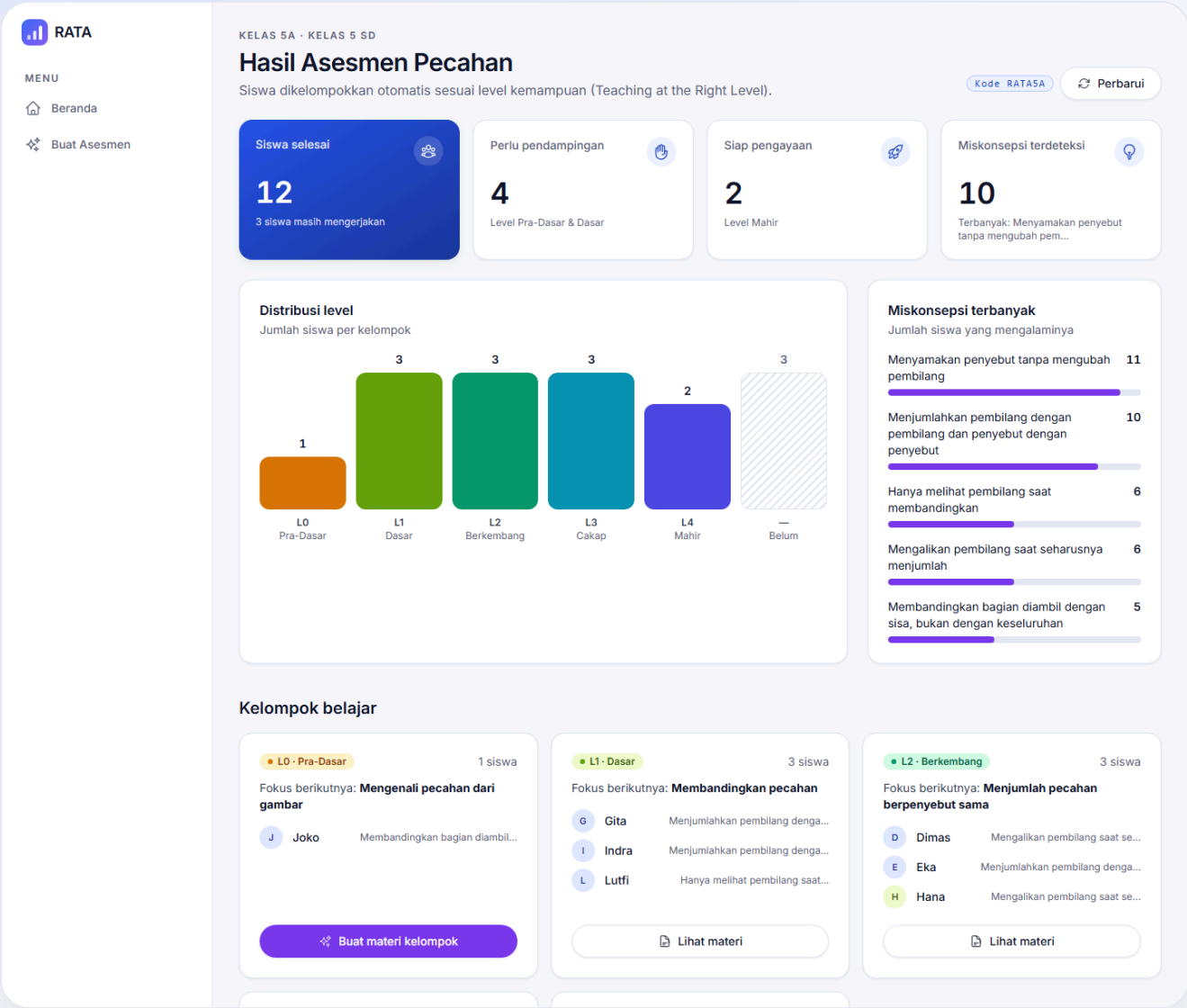
Cukup kode kelas dan nama panggilan, tanpa akun. Satu soal per layar, dan hasilnya tanpa skor, dengan umpan balik yang menyemangati.

3

Kelompok & materi otomatis

Dashboard mengelompokkan siswa per level dan menampilkan miskonsepsi terbanyak. Satu klik menghasilkan materi untuk tiap kelompok.

Pekerjaan diagnostik dan diferensiasi yang biasanya sehari-hari → **beberapa menit**.



DEMO · SISWA & MATERI BERDIFERENSIASI

 RATA

Halo! *Siap belajar?*

Masukkan kode kelas dari gurumu dan nama panggilanmu.

Kode kelas *

R A T A 5 A

6 huruf/angka, contoh: RATA5A

Nama panggilan *

Contoh: Dimas

Cukup nama panggilan, tidak perlu nama lengkap.

Mulai →

© Ini bukan ujian. Jawab sebisamu, supaya gurumu tahu cara terbaik membantumu.

 RATA

Hai, Maya!

Soal 5 dari 12

Pecahan yang nilainya sama dengan $\frac{1}{2}$ adalah ...

A

$\frac{2}{4}$

B

$\frac{1}{4}$

C

$\frac{2}{3}$

Lanjut →

Tidak apa-apa kalau belum yakin. Pilih jawaban yang menurutmu paling tepat.

 RATA

• Tumbuh

Hebat, Dimas!

Kamu sedang tumbuh.

Terima kasih sudah mengerjakan asesmen Pecahan dengan sungguh-sungguh.

✦

Keren, Dimas! Kamu sudah menguasai membandingkan pecahan. Sekarang kita latih menjumlah pecahan berpenyebut sama pelan-pelan, ya. Terus semangat belajar! 🌱

☆

Yang sudah kamu kuasai

✓

 Mengenali pecahan dari gambar

✓

 Membandingkan pecahan

🔗

Langkah berikutnya

Yuk, latihan **menjumlah pecahan berpenyebut sama**. Gurumu akan menyiapkan latihan yang pas untukmu.

Kamu boleh menutup halaman ini sekarang. 🌱

 RATA

MENU

🏠 Beranda

✦ Buat Asesmen

← Kembali ke hasil

KELAS 5A · PECAHAN

Menjumlah Pecahan Berpenyebut Sama

• L2 · Berkembang

3 siswa: Dimas, Eka, Hana

Materi contoh (mode demo)

Konsep

Jika penyebutnya **sama**, potongannya berukuran sama. Jadi cukup **jumlahkan pembilangnya**, sedangkan **penyebut tetap**.

$\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ (bukan $\frac{3}{10}$!)

Penyebut tidak ikut dijumlah karena ukuran potongannya tidak berubah.

Contoh

1. $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} \rightarrow$ pembilang $2 + 3 = 5 \rightarrow \frac{5}{7}$.

2. Ibu memakai $\frac{1}{4}$ liter susu pagi dan $\frac{2}{4}$ liter sore $\rightarrow \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$ liter.

Latihan bertahap

1 $\frac{1}{6} + \frac{4}{6} = \dots$ [Kunci](#)

2 $\frac{3}{9} + \frac{2}{9} = \dots$ [Kunci](#)

3 Dina membaca $\frac{2}{8}$ buku hari ini dan $\frac{3}{8}$ buku besok. Berapa bagian yang sudah dibaca? [Kunci](#)

Tips mengajar

- Tunjukkan dengan gabungan potongan ukurannya.
- Minta siswa menambahkan tiga per tujuh* sambil
- Beri contoh jawaban mereka jika keliru.

Teaching at the Right Level

Kelompokkan siswa sesuai kemampuan, bukan sesuai kelas.

Siswa: satu soal per layar, lalu hasil dengan metafora pertumbuhan. Guru: materi (konsep, contoh, 3 latihan, tips mengajar) yang siap dicetak.

LLM untuk *membuat konten*, logika tetap untuk *menilai*.

AI

Generate soal

Prompt berskema → JSON
4 level × 3 soal + label
miskonsepsi.

✓

Validasi skema

Cek jumlah soal, kunci, dan
miskonsepsi. Jika tidak
valid, AI diminta
memperbaiki (retry dengan
daftar error).

=

Level deterministik

Lulus $\geq 2/3$ di setiap level
secara berurutan.
Konsisten, bisa diaudit, dan
diuji unit test.

AI

Materi & feedback

Berdasarkan miskonsepsi
kelompok. Hasil disimpan
sehingga tidak dipanggil
ulang.

Fallback otomatis (LLM_FAKE) memastikan demo tetap berjalan tanpa internet atau API key.

Ringan untuk HP murah, *rapi untuk dirawat.*

Backend	Laravel 12 · PHP 8.2 · SQLite
Frontend	Blade · Tailwind CSS v4 · Alpine.js (tanpa SPA)
AI	Claude API via SDK resmi anthropic-ai/sdk
Design system	17 komponen Blade · token WCAG 2.2 AA · /ui-kit

- **25 test otomatis** (unit + feature)
- Lint desain: 26/26 pasangan warna lolos kontras
- Git flow: 1 fitur = 1 branch, merge --no-ff
- `composer run setup`: satu perintah, langsung siap demo

Dirancang untuk *psikologi* guru dan siswa.

Untuk guru

Peta kemampuan kelas + materi siap pakai dalam hitungan menit. AI transparan: diberi label, bisa ditinjau, dan bisa dibuat ulang.

Untuk siswa

Tanpa skor, tanpa merah, dan tanpa kata "gagal". Level memakai metafora pertumbuhan: **Benih** → **Berbuah**

Untuk sekolah

Menjalankan amanat Kurikulum Merdeka dan pemerataan kualitas belajar (SDG 4: *inclusive & equitable*).

Roadmap: asesmen ulang untuk mengukur kemajuan · bahasa daerah · mode offline (PWA) untuk daerah 3T · integrasi LMS/IAKAD SEVIMA.



RATA

Terima kasih.
Mari belajar di level yang tepat.

Repo: github.com/ahmdims/sevima-rata · Demo lokal: `composer run setup &&`
`composer run dev` · kode kelas demo **RATA5A**